

1)

On va donner à l'interface du commutateur SWDIST qui mène à SW7 les vlans autorisés avec la commande :

```
switchport trunk allowed vlan 4,5
```

Le commutateur comprend alors qu'il ne faut pas laisser passer les messages destinés aux autres vlans.

2)

Pour changer le hostname, on passe en mode config et on fait la commande :

```
hostname nouveauNom
```

Pour gérer les vlans sur le nouveau commutateur, on commence par déclarer les vlans :

```
vlan numeroVlan
```

```
name nomVlan
```

On passe ensuite les interfaces entre les commutateurs d'accès et le commutateur de distribution en mode trunk :

```
interface range FastEthernet 0/15-22
```

```
switchport mode trunk
```

```
no shutdown
```

On fait ensuite de même sur l'interface de tous les autres commutateurs pour le passage en mode trunk.

3)

Pour mettre en place STP sur tous les commutateurs on fait cette commande sur tous les commutateurs du réseau.

```
no ip domain lookup
```

```
spanning-tree mode rapid-pvst
```

4)

Pour tester les commutateurs traversés pour cette communication, on utilise la fonctionnalité *add simple PDU* et on passe en mode simulation.

On voit alors que les paquets sont séparés sur les interfaces des switches qui les relient à d'autres switches. Donc le chemin pour que le paquet parvienne au routeur est :

AVA1 → SW1 → SWDISTMP → RDistAlbertvilleMP

Mais le commutateur SWDIST2MP reçoit aussi un paquet qu'il retransmet à tous les commutateurs qui lui sont connectés. Donc tous les commutateurs sont traversés pour cette communication.

5) On peut supposer que le commutateur pont racine est SWDISTMP vu l'architecture et car tous ses ports reliés avec des commutateurs sont actifs mais les ports des SWX sont actifs également donc on ne peut pas être sûr.

6) En faisant cette commande sur le commutateur SW1 on voit que Root et Bridge sont identiques pour tous les VLANs donc ce commutateur est le pont-racine.

7) En fermant ce port, les commutateurs traversés sont :

AVA1 → SW1 → SWDIST2MP → SWDISTMP → RDistAlbertvilleMP

On fait ce test également avec l'outil PDU de packettracer.

8)

On voit que la priorité des vlan dans le spanning-tree est toujours au dessus de 32769. Le pont-racine a la priorité la plus basse. On va mettre une priorité plus petite dans les VLANs 1, 4, 5, 6, 7 car ce sont ceux présents dans l'affichage de la commande `show spanning-tree`.

On fait alors cette commande pour tous les vlans dans SWDIST2MP :

```
spanning-tree vlan X priority 4096
```

9)

Toujours avec le même test, le chemin emprunté avec le nouveau pont-racine est :

RDistAlbertvilleMP → SWDISTMP → SWDIST2MP → SW1 → AVA1

10)

Toujours avec le même test, le chemin emprunté avec la panne est :

RDistAlbertvilleMP → SWDISTMP → SW1 → AVA1

On a maintenant SW1 qui est redevenu le pont-racine.

11)

Pour faire changer le pont-racine et avoir un pont-racine secondaire, on met la priorité de tous les vlans de SWDIST2MP à 8192 et ceux de SWDISTMP à 4096 avec la commande suivante :

```
spanning-tree vlan X priority priorite
```

SWDISTMP :

désignés = Tous ceux qui ne sont pas bloqués

bloqués = Fa 0/16 pour VLANs 5 et 6 ; Fa 0/22 pour VLANs 5, 6 et 7

SW4 :

désignés = Fa 0/23 pour VLANs 1, 5, 6 et 7 ; Fa 0/1 pour VLAN 4 et Fa 0/2 pour VLAN 5

bloqués = Fa 0/23 pour VLAN 4

pont-racine = Fa 0/24

12)

Il aurait fallu mettre des priorités différentes selon les VLANs pour le même routeur afin d'avoir des ponts-racines différents selon les VLANs.

14)

On commence par mettre ce lien en mode *trunk* pour les deux commutateurs.

On utilise ensuite cette commande pour grouper les liens en configurant les deux interfaces de chaque commutateur :

```
channel-group idGroupe mode active
```

Puis on passe ce groupe en mode trunk :

```
interface port-channel idGroupe
```

```
switchport mode trunk
```